

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 59 : 2000

Chuẩn dung tích bằng thủy tinh - Quy trình kiểm định

Volumetric Standards in glass - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và định kỳ các chuẩn dung tích bằng thủy tinh (bình chuẩn, buret chuẩn và pipet chuẩn) dung tích từ 1 cm³ đến 10 dm³ có các yêu cầu kỹ thuật và đo lường phù hợp với quy định trong các phụ lục A, B và C của văn bản này.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt thực hiện các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

STT	Tên phép kiểm định	Đối tượng kiểm tra	Theo mục của ĐLVN	Trường hợp kiểm định	
				Ban đầu	Định kỳ
2.1	Kiểm tra bên ngoài	F, B, P	5.1	+	+
2.2	Kiểm tra kỹ thuật		5.2		
	• Kiểm tra các kích thước cơ bản	F, B, P		+	
	• Kiểm tra độ kín của van xả	B		+	+
	• Kiểm tra thời gian chảy	B, P		+	
2.3	Kiểm tra đo lường	F, B, P	5.3	+	+

Ghi chú :

- Ý nghĩa các ký hiệu : F - bình chuẩn, B - buret chuẩn, P - pipet chuẩn
- Trong quá trình kiểm định, nếu kết quả của một trong các phép kiểm tra nêu trên không đạt yêu cầu của quy trình này thì không tiếp tục thực hiện phép kiểm tra tiếp theo.

ĐLVN 59 : 2000

3 Phương pháp và phương tiện kiểm định

3.1 Phương pháp kiểm định

Chuẩn dung tích bằng thủy tinh được kiểm định theo phương pháp cân. Thể tích chất lỏng ứng với mức dung tích cần kiểm tra của chuẩn được xác định qua khối lượng và khối lượng riêng của nó, có tính đến số hiệu chỉnh do sức đẩy của không khí.

3.2 Phương tiện kiểm định

Phương tiện kiểm định gồm :

- a) Các cân chuẩn hạng III có phạm vi đo từ 1 g đến 20 kg;
- b) Các quả cân chuẩn F_2 từ 1 g đến 10 kg;
- c) Chất lỏng kiểm định : nước cất;
- d) Nhiệt kế $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$, giá trị độ chia 0,1 $^\circ\text{C}$; Nhiệt kế $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$, giá trị độ chia 0,2 $^\circ\text{C}$;
- e) Ẩm kế, sai số lớn nhất cho phép $\pm 5 \%$;
- f) Baromet, sai số lớn nhất cho phép $\pm 10 \text{ hPa}$.
- g) Thước cặp, giá trị chia độ 0,1mm ; thước vạch, giá trị độ chia 1mm; thước cuộn, giá trị độ chia 1mm;
- h) Đồng hồ bấm giây, giá trị độ chia 0,1 s;
- i) Các thiết bị phụ : bình cân, ca, phễu, ống đong bằng thủy tinh, ống dẫn mềm, giá đỡ,...

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường và nước nằm trong khoảng $(15 \div 30) ^\circ\text{C}$.
- Sự thay đổi nhiệt độ của nước trong quá trình thực hiện một phép đo không được vượt quá 0,2 $^\circ\text{C}$.
- Sự thay đổi nhiệt độ không khí không vượt quá 1 $^\circ\text{C/h}$ và chênh lệch nhiệt độ của chất lỏng kiểm định và không khí không vượt quá 0,5 $^\circ\text{C}$.

ĐLVN 59 : 2000

Nhiệt độ môi trường được xác định với độ chính xác đến 0,2 °C, nhiệt độ của nước được xác định với độ chính xác đến 0,1 °C.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

Dùng axit sunphuaric loãng, nước sạch và chất tẩy rửa làm sạch bề mặt bên trong của chuẩn cân kiểm định và các thiết bị phụ khác như bình cân, ca, phễu, ống đong. Bình chuẩn theo kiểu “đổ vào” sau khi làm sạch phải được sấy khô bề mặt bên trong.

Chuẩn cân kiểm định, chất lỏng kiểm định, các phương tiện đo và các thiết bị phụ khác được đặt trong phòng thí nghiệm đã được ổn định nhiệt độ để đảm bảo các điều kiện kiểm định theo yêu cầu trong mục 4.1.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Quan sát bằng mắt để xác định sự phù hợp của chuẩn cân kiểm định với các yêu cầu quy định trong các mục 3, từ 4.1 đến 4.5, 4.7, 5 và 7 của phụ lục A (đối với bình chuẩn), các mục 3, từ 4.1 đến 4.9, 6, 8 của phụ lục B (đối với buret), các mục 3, 4, 5.1, 7, 9 của phụ lục C (đối với pipet) .

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

5.2.1 Kiểm tra các kích thước cơ bản

Dùng các phương tiện nêu trong mục 3.2 g để kiểm tra sự phù hợp của các kích thước của chuẩn cân kiểm định với các yêu cầu quy định trong mục 4.6 của phụ lục A (đối với bình chuẩn), mục 5.10 của phụ lục B (đối với buret), mục 5.2 của phụ lục C (đối với pipet) .

5.2.2 Kiểm tra độ kín của van xả

Buret được đặt cố định trên giá đỡ theo chiều thẳng đứng. Nạp nước đầy đến vạch dấu “0”.

Đóng van xả và giữ trong khoảng thời gian 30 phút. Nếu trong thời gian đó không phát hiện thấy rò rỉ tại đầu vòi xả và mức nước trên thang đo không thay đổi quá một giá trị độ chia thì van xả của buret được coi là kín.

Nếu buret có ống nạp thì phải kiểm tra cả độ kín của van xả trong điều kiện buret rỗng và ống nạp được nạp đầy nước tới mức 250 mm cao hơn vạch dấu “0” của buret theo trình tự và điều kiện nêu trên.

ĐLVN 59 : 2000

5.2.3 Kiểm tra thời gian chảy

Nạp đầy nước vào buret (hoặc pipet).

Giữ buret (hoặc pipet) ở vị trí thẳng đứng, hiệu chỉnh mặt cong của nước trùng với vạch dấu “0” của buret (hoặc vạch dấu trên cùng của pipet).

Cho nước chảy tự do vào bình chứa bằng cách mở hết cỡ van xả (hoặc thả tự do hoàn toàn mép trên của pipet) cho đến khi mặt cong của nước đạt tới vị trí đầu vòi xả của buret (đầu mút của pipet). Đối với pipet bình chứa được đặt hơi nghiêng để đầu mút khẽ chạm vào thành trong của bình chứa nhưng không được có sự xê dịch nào. Dùng đồng hồ bấm giây để xác định thời gian chảy.

Chênh lệch giữa thời gian chảy xác định theo phương pháp trên và giá trị ghi khắc không được vượt quá giới hạn quy định trong mục 6 phụ lục B (đối với buret) và mục 6 phụ lục C (đối với pipet).

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Xác định sai số của chuẩn tại các vạch dấu

Việc xác định sai số được thực hiện đối với các vạch dấu sau :

- Bình chuẩn : vạch dấu dung tích danh định (“đổ vào” hoặc “đổ ra”) và 4 vạch dấu khác, trong đó có vạch trên cùng và vạch dưới cùng;
- Buret : vạch dấu dung tích danh định và 4 vạch dấu khác cách đều nhau nằm giữa vạch dấu “0” và vạch dấu dung tích danh định;
- Pipet : vạch dấu dung tích danh định và 4 vạch dấu khác cách đều nhau nằm giữa vạch dấu “0” và vạch dấu dung tích danh định.

5.3.1.1 Xác định khối lượng nước cất ứng với một vạch dấu

a) Bình chuẩn kiểu “đổ vào”

- Đặt bình chuẩn đã được làm sạch và sấy khô lên bàn cân để xác định khối lượng rỗng;
- Đo nhiệt độ của nước cất tại bình chứa;
- Đặt bình chuẩn lên mặt phẳng và nạp nước cất vào bình cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;

ĐLVN 59 : 2000

- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính trên bề mặt bên ngoài và bên trong bình chuẩn ở phía trên vạch dấu và bọt khí trong bình;
- Đặt bình chuẩn lên bàn cân để xác định khối lượng nước cất và bình chuẩn;
- Đọc giá trị nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của không khí.

b) Bình chuẩn kiểu “đổ ra”

- Nạp đầy bình chuẩn đã được làm sạch tới vạch dấu tương ứng;
- Xả hết nước ra khỏi bình chuẩn, cho nước chảy nhỏ giọt trong thời gian khoảng 60 giây;
- Đặt bình chuẩn lên mặt bàn cân để xác định khối lượng rỗng;
- Đo nhiệt độ của nước cất tại bình chứa;
- Đặt bình chuẩn lên mặt phẳng và nạp nước cất vào bình cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;
- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính trên bề mặt bên ngoài và bên trong bình chuẩn ở phía trên vạch dấu và bọt khí trong bình;
- Đặt bình chuẩn lên bàn cân để xác định khối lượng nước cất và bình chuẩn;
- Đọc giá trị nhiệt độ, áp suất và độ ẩm của không khí,

c) Buret

- Đặt buret vào giá đỡ theo vị trí thẳng đứng;
- Đo nhiệt độ của nước cất tại bình chứa;
- Nạp nước cất vào buret tới mức cao hơn vạch dấu “0” vài mm;
- Lau sạch nước còn bám dính bên ngoài đầu vòi xả;
- Xả nước dần dần cho tới khi mặt cong của nước trùng với mép trên của vạch dấu tương ứng;
- Khẽ chạm thành ước của bình chứa vào đầu vòi xả để loại trừ hết nước còn bám dính ở đó;
- Kiểm tra và loại trừ nước còn bám dính trên bề mặt bên ngoài và bên trong buret ở phía trên vạch dấu và bọt khí trong buret;
- Xác định khối lượng của bình cân và nút đậy đã được làm sạch và xả hết nước;

ĐLVN 59 : 2000

PHỤ LỤC 2

Khối lượng riêng của không khí ở độ ẩm 50 %, kg/m³

t	p, hPa											
°C	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060
15	1,146	1,158	1,170	1,182	1,194	1,206	1,218	1,231	1,243	1,255	1,267	1,279
16	1,142	1,154	1,166	1,178	1,190	1,202	1,214	1,226	1,238	1,250	1,262	1,274
17	1,137	1,149	1,161	1,173	1,185	1,197	1,209	1,221	1,233	1,245	1,257	1,269
18	1,133	1,145	1,157	1,169	1,181	1,193	1,205	1,217	1,229	1,241	1,252	1,264
19	1,128	1,140	1,152	1,164	1,176	1,188	1,200	1,212	1,224	1,236	1,248	1,260
20	1,124	1,136	1,148	1,160	1,172	1,184	1,196	1,207	1,219	1,231	1,243	1,255
21	1,120	1,132	1,144	1,155	1,167	1,179	1,191	1,203	1,215	1,227	1,238	1,250
22	1,116	1,128	1,139	1,151	1,163	1,175	1,187	1,198	1,210	1,222	1,234	1,246
23	1,112	1,123	1,135	1,147	1,159	1,170	1,182	1,194	1,206	1,217	1,229	1,241
24	1,107	1,119	1,131	1,143	1,154	1,166	1,178	1,189	1,201	1,213	1,225	1,236
25	1,103	1,115	1,127	1,138	1,150	1,162	1,173	1,185	1,197	1,208	1,220	1,232
26	1,099	1,111	1,122	1,134	1,146	1,157	1,169	1,181	1,192	1,204	1,216	1,227
27	1,095	1,107	1,118	1,130	1,141	1,153	1,165	1,176	1,188	1,200	1,211	1,223
28	1,091	1,103	1,114	1,126	1,137	1,149	1,160	1,172	1,184	1,195	1,207	1,218
29	1,087	1,099	1,110	1,122	1,133	1,145	1,156	1,168	1,179	1,191	1,202	1,214
30	1,083	1,094	1,106	1,117	1,129	1,140	1,152	1,163	1,175	1,186	1,198	1,209

PHỤ LỤC 1

Khối lượng riêng của không khí ở độ ẩm 30 %, kg/m³

t	p, hPa											
^o C	950	960	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1040	1050	1060
15	1,147	1,159	1,171	1,183	1,195	1,208	1,220	1,232	1,244	1,256	1,268	1,280
16	1,143	1,155	1,167	1,179	1,191	1,203	1,215	1,227	1,239	1,251	1,263	1,275
17	1,139	1,151	1,163	1,175	1,187	1,199	1,211	1,223	1,235	1,247	1,259	1,271
18	1,135	1,146	1,158	1,170	1,182	1,194	1,206	1,218	1,230	1,242	1,254	1,266
19	1,130	1,142	1,154	1,166	1,178	1,190	1,202	1,214	1,226	1,238	1,250	1,262
20	1,126	1,138	1,150	1,162	1,174	1,186	1,198	1,209	1,221	1,233	1,245	1,257
21	1,122	1,134	1,146	1,158	1,170	1,181	1,193	1,205	1,217	1,229	1,241	1,252
22	1,118	1,130	1,142	1,154	1,165	1,177	1,189	1,201	1,213	1,224	1,236	1,248
23	1,114	1,126	1,138	1,149	1,161	1,173	1,185	1,196	1,208	1,220	1,232	1,244
24	1,110	1,122	1,134	1,145	1,157	1,169	1,180	1,192	1,204	1,216	1,227	1,239
25	1,106	1,118	1,129	1,141	1,153	1,165	1,176	1,188	1,200	1,211	1,223	1,235
26	1,102	1,114	1,125	1,137	1,149	1,160	1,172	1,184	1,195	1,207	1,219	1,230
27	1,098	1,110	1,121	1,133	1,145	1,156	1,168	1,179	1,191	1,203	1,214	1,226
28	1,094	1,106	1,117	1,129	1,141	1,152	1,164	1,175	1,187	1,198	1,210	1,222
29	1,090	1,102	1,114	1,125	1,137	1,148	1,160	1,171	1,183	1,194	1,206	1,217
30	1,087	1,098	1,110	1,121	1,133	1,144	1,156	1,167	1,179	1,190	1,202	1,213